世界初、業界初、世界最小への挑戦

SII の歴史を振り返ると、その特徴は単に時計メーカーから発展した企業ということだけではありません。創業以来培ってきた精密加工技術、小型化技術、省電力技術を基盤に、常に時代の一歩先を見据えながら、「世界初」「業界初」「世界最小」への挑戦を続けてきたことにあります。

1980 年代、外食産業がまだ紙伝票によるオーダー管理を行っていた時代、SII は業界初となるレストラン向けオーダーリングシステムを実用化しました。さらに無線式オーダーエントリーシステムや、漢字表示・完全双方向通信機能を備えた「オーダーシャトル」を開発し、現在の飲食店 DX の先駆けともいえる仕組みを実現しました。

1990 年代に入ると、「小ささ」への挑戦がさらに加速します。世界最小サイズのポリマー・リチウム二次電池、世界最小のメカニカル光スイッチ、世界最小のステッピングモータや AC サーボモータなどを相次いで開発。時計づくりで培われた超精密加工技術が、通信機器や産業機器、医療分野へと応用されていきました。

また、情報機器分野でも独創的な製品を生み出しています。1994 年には携帯型ペンコンピュータ「Brain Pad」を開発し、第一生命へ約 6 万台を導入。今日のタブレット端末を先取りした存在でした。そして 1998 年には、世界初のウェアラブル PC「Ruputer（ラピュータ）」を発売します。腕時計サイズの筐体に PC アーキテクチャを搭載し、「コンピュータを身につける」という現在のスマートウォッチにつながる未来像を 20 年以上前に提示しました。

2000 年代に入っても挑戦は続きます。世界最小・最軽量の通信機能内蔵 SD カード端末を開発し、モバイル通信機器の小型化を推進。さらにナノテクノロジー分野では、100 ナノメートル以下の任意三次元構造を形成できる世界初の加工技術を開発し、その技術力を示すために世界最小のワイングラスの製作にも成功しました。

科学機器分野では、日本初となる集束イオンビーム装置（FIB）や走査型プローブ顕微鏡（SPM）の製品化を実現。日本の半導体産業やナノテク研究の発展を支える存在となりました。

こうした華々しい挑戦の一方で、現在の SII を支える主力事業もまた、同じ技術の延長線上で育まれてきました。マイクロ電池事業は時計用電池技術を発展させたものであり、水晶振動子事業は「正確な時を刻む技術」を社会インフラへ展開したものです。また、イン

クジェットヘッド事業も、高精度加工技術や微細部品製造技術から生まれた事業です。

振り返れば、Ruputer のように時代を先取りした挑戦も、マイクロ電池や水晶振動子のように事業の柱となったものづくりも、その根底には共通する DNA があります。それは、「匠・小・省」に象徴される精密技術へのこだわりと、「まだ世の中にないものをつくる」という挑戦の精神です。

世界初を目指す挑戦者たちと、それを支え続けるものづくりの技術者たち。その両輪があったからこそ、SII は時計メーカーからデバイスとソリューションを提供する企業へと進化し、今日まで成長を続けてきたのです。そしてその DNA は、これからも次代の世界初を生み出す原動力であり続けます。

以上

世界初、業界初、世界最小の例

年	分野	区分	製品・技術	概要
1985	通信・ネットワーク	業界初	レストランオーダリングシステム	外食産業向けハンディ端末システムを実用化
1988	通信・ネットワーク	業界初	無線式オーダーエントリーシステム	レストラン向け無線オーダーシステム
1989	プリンティング	世界最小	サイカラー3000	世界最小デスクトップ型フルカラー複写機
1990	電池	世界最小	ポリマー・リチウム二次電池 AL614	当時の二次電池として世界最小サイズ
1991	通信・ネットワーク	業界初	オーダーシャトル	漢字表示・完全双方向通信を実現
1992	精密メカトロニクス	世界最小	AC サーボモータ	外径 7mm・長さ 31mm
1992	精密メカトロニクス	世界最小	ステッピングモータ	外径 2.8mm・長さ 5mm
1992	光通信	世界最小	メカニカル光スイッチ	光通信向け超小型光スイッチ
1994	情報機器	先進事例	Brain Pad	約 6 万台導入の携帯型ペンコンピュータ
1994	プリンティング	世界最小・最高速	EP-4020	A0 カラー静電プロッタ
1996	電子デバイス	世界初	SOT-23-5 PWM 昇圧レギュレータ	超小型パッケージ採用
1996	プリンティング	世界最小	LP-2150	A1 サイズ LED プロッタ
1998	ウェアラブル	世界初	Ruputer	世界初ウェアラブル PC

年　分野	区分	製品・技術	概要
2000 ナノテク	世界初	ナノ 3 次元加工技術	100nm 以下の任意立体構造形成技術
2000 ナノテク	世界最小	ワイングラス（技術デモ）	外径 2.75μm の世界最小ワイングラス
2002 通信・ネットワーク	世界最小・最軽量	通信機能内蔵 SD カード端末	PDA 向け通信カード
2002 精密メカトロニクス	世界最小レベル	ナノコンポジット歯車	直径 0.2mm で実駆動に成功
2003 半導体	世界最小	EEPROM	2mm 角以下・厚さ 0.6mm 以下
2004 分析装置	日本初	集束イオンビーム装置（FIB）	日本初の製品化
2004 分析装置	日本初	走査型プローブ顕微鏡（SPM）	日本初の製品化
2006 精密メカトロニクス	世界最小	実用ステッピングモータ	φ4.0mm×2.9mm
2007 精密メカトロニクス	世界最小径	超小型モータ	直径 0.95mm
2020 IoT・デバイス	世界最小	ソーラーパワー型ビーコン	携帯用ソーラーパワー型ビーコン

分野別

技術領域	キーワード
時計・ウェアラブル	Ruputer、腕コン、ウェアラブル PC
通信・IoT	SD 通信カード、オーダーシステム
精密メカトロニクス	超小型モータ、光スイッチ、微細歯車
マイクロ電池	ポリマーリチウム二次電池
半導体	EEPROM、レギュレータ
プリンティング	カラー複写機、プロッタ
ナノテク・分析装置	FIB、SPM、ナノ 3 次元加工